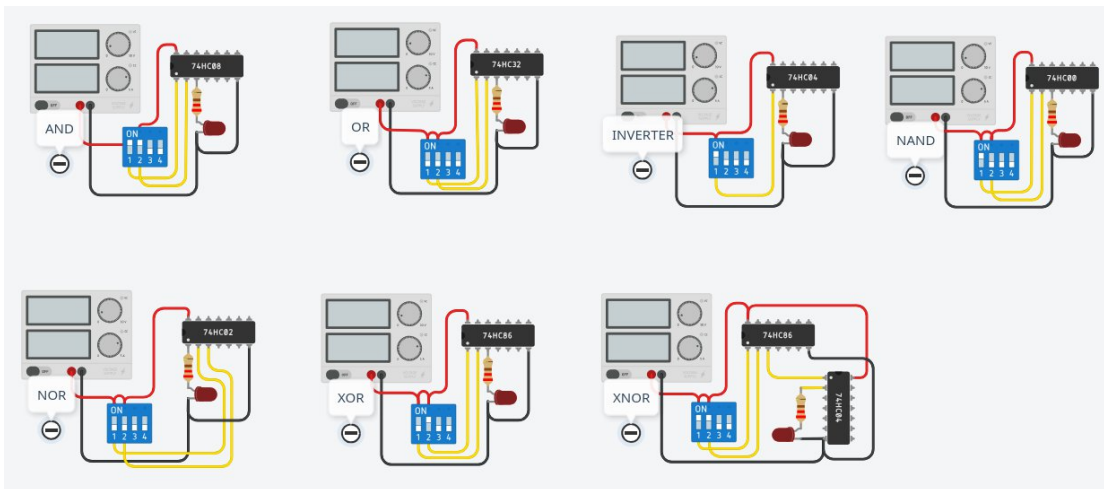


Kelompok 2

Shift saat ini : A

Link Tinkercad : https://www.tinkercad.com/things/9QIM81qomQB-gerbang-logika-ic?sharecode=CVY2bzqg5vE3qek5wNBQwEZxSso6vzww3tzUkDW_ukw

Link repo GitHub : github.com/muhammadakhsani-cloud/sisidigitall



1. AND

Gerbang AND menghasilkan output 1 hanya jika kedua input bernilai 1. Dengan tabel kebenarannya sebagai berikut:

A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0

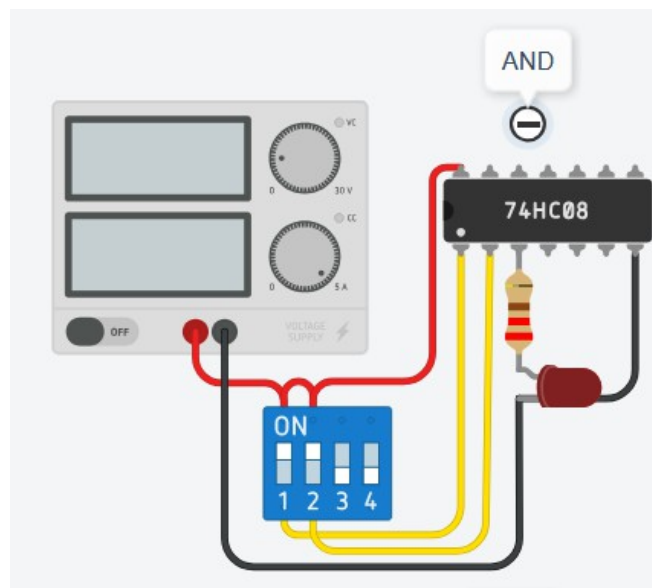
1	1	1
---	---	---

Komponen yang digunakan:

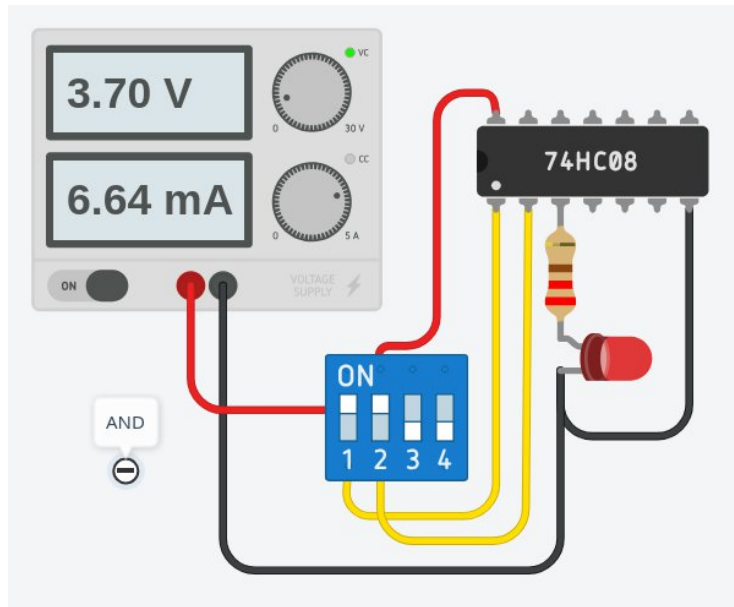
- Power Supply DC
- IC 74HC08
- LED
- Resistor 220 Ω
- DIP Switch

Langkah-langkah percobaan:

1. Siapkan komponen yang akan digunakan.
2. Konfigurasi rangkaian seperti berikut:

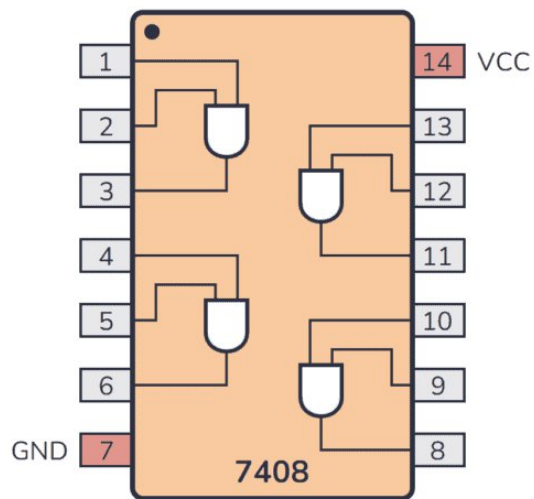


3. Jangan lupa atur resistansi resistor.
4. Jalankan simulasi.



Penjelasan:

Rangkaian diatas menggunakan IC 74HC08 yang berisi 4 gerbang AND, chip ini dilengkapi dengan paket 14 pin dengan tata letak sebagai berikut.



2. OR

Gerbang OR menghasilkan output 1 jika salah satu atau kedua input bernilai 1.

Berikut tabel kebenarannya:

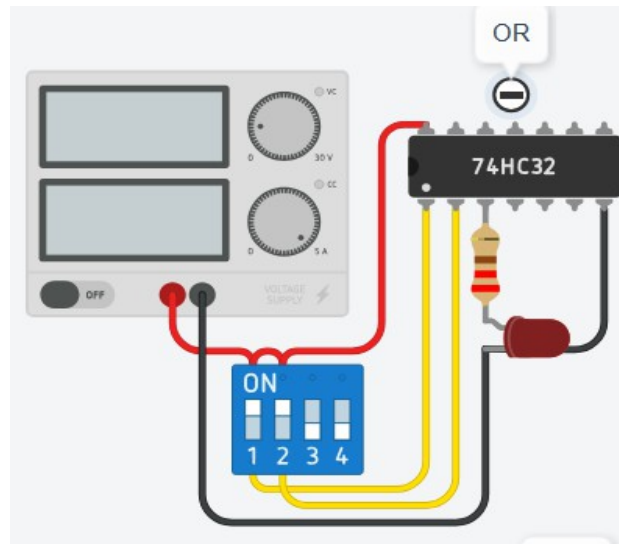
A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Komponen yang digunakan

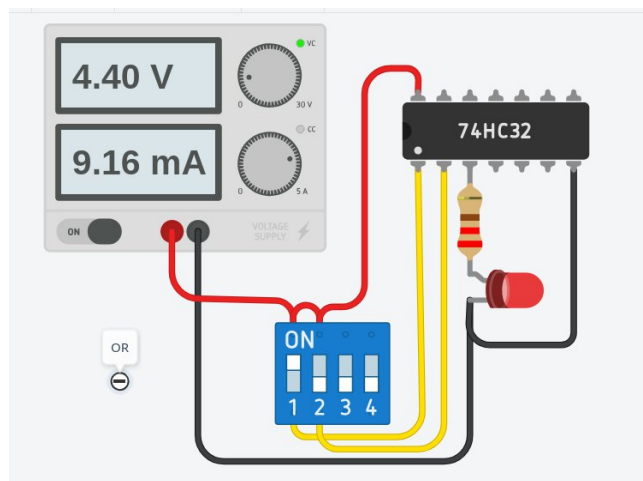
- Power Supply DC
- IC 74HC32
- LED
- Resistor 220 Ω
- DIP Switch

Langkah-langkah percobaan:

1. Siapkan komponen yang akan digunakan.
2. Konfigurasi rangkaian seperti berikut:

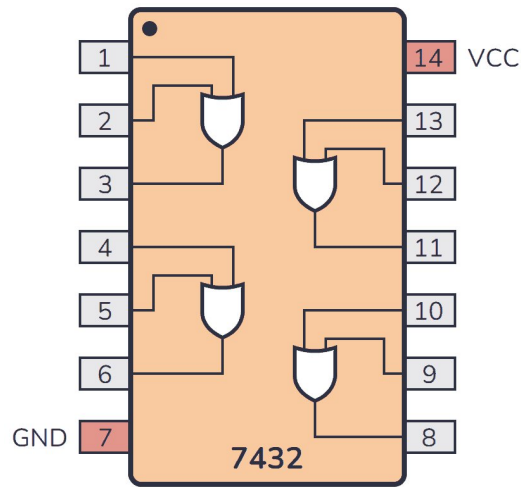


3. Jangan lupa atur resistansi resistor.
4. Jalankan simulasi.



Penjelasan:

Rangkaian ini menggunakan chip 74HC32 yang memiliki 4 gerbang OR. Chip IC ini tersedia 14 pin dengan tata letak sebagai berikut.



3. NOT

Gerbang NOT membalik nilai input. Jika input 1 maka output 0, dan sebaliknya.

Berikut tabel kebenarannya:

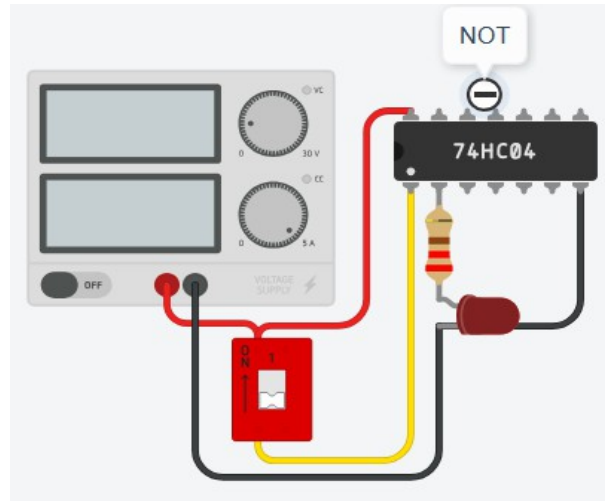
A	Output
0	1
1	0

Komponen yang digunakan:

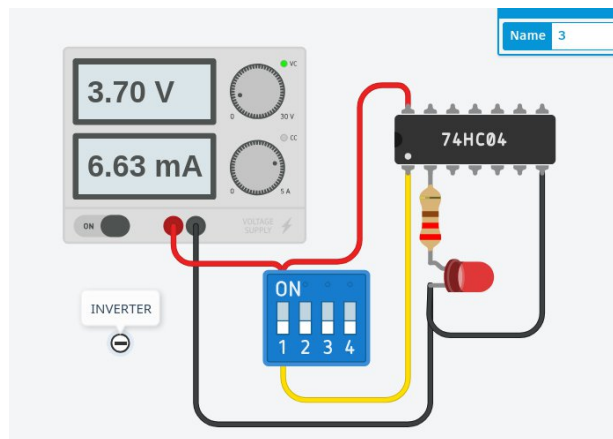
- Power Supply DC
- IC 74HC04
- LED
- Resistor 220Ω
- DIP Switch

Langkah-langkah percobaan:

1. Siapkan komponen yang akan digunakan.
2. Konfigurasi rangkaian seperti berikut:



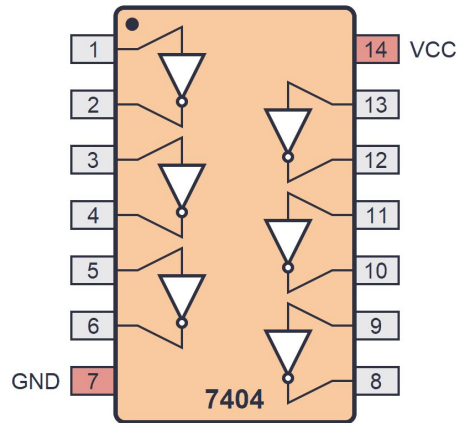
3. Jangan lupa atur resistansi resistor.
4. Jalankan simulasi.



Penjelasan:

IC chip dengan 6 gerbang NOT - atau inverter. Gerbang NOT adalah gerbang logika yang membalikkan state/keadaan dari input. Ini adalah salah satu blok bangunan paling dasar dalam elektronik digital dan tersedia dalam paket 14

pin dengan layout sebagai berikut.



4. NAND

Gerbang NAND merupakan kebalikan dari gerbang AND. Berikut tabel kebenarannya:

A	B	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

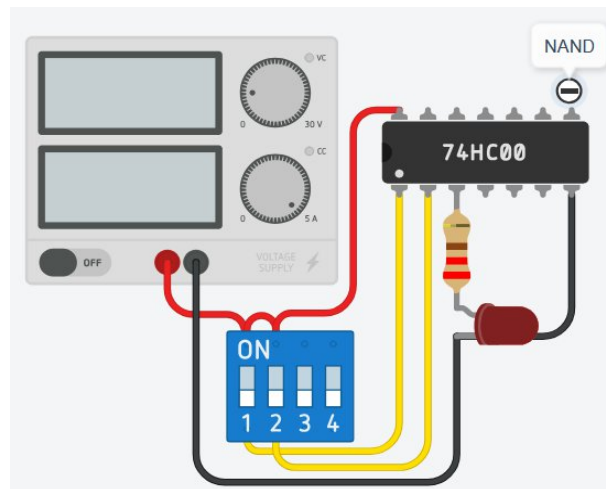
Komponen yang digunakan:

- Power Supply DC
- IC 74HC00
- LED
- Resistor 220 Ω

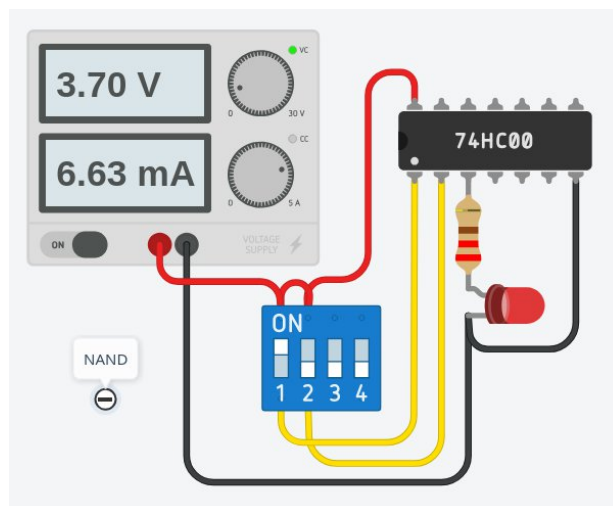
- DIP Switch

Langkah-langkah percobaan:

1. Siapkan komponen yang akan digunakan.
2. Konfigurasi rangkaian seperti berikut:

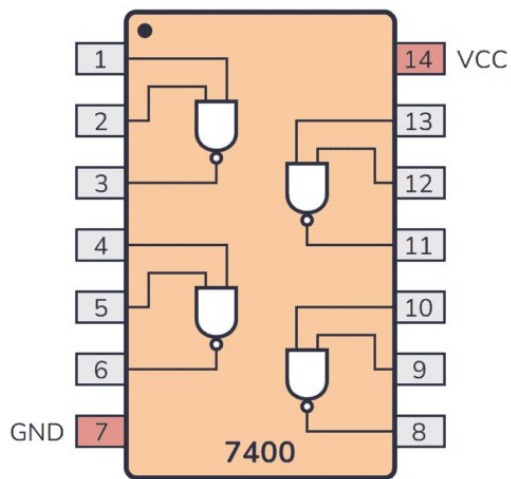


3. Jangan lupa atur resistansi resistor.
4. Jalankan simulasi.



Penjelasan:

NAND merupakan inverse dari gerbang AND, sehingga output pada NAND menghasilkan keadaan yang berlawanan dari AND dengan inpu yang sama. IC 74HC00 memiliki 14 pin yang komposisiya terdiri dari 4 gerbang NAND dengan diagram pin sebagai berikut.



5. NOR

Gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Berikut tabel kebenarannya:

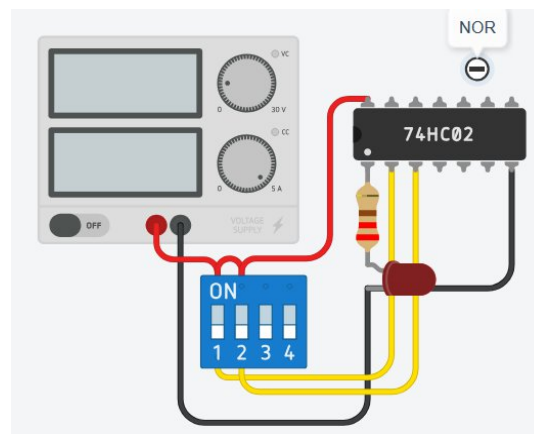
A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Komponen yang digunakan:

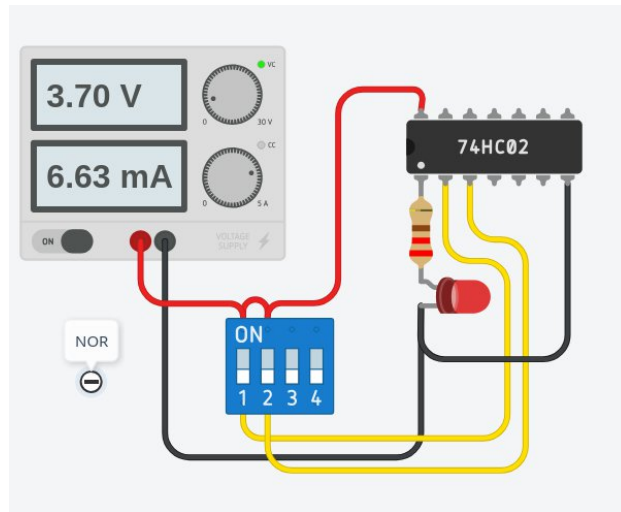
- Power Supply DC
- IC 74HC02
- LED
- Resistor 220Ω
- DIP Switch

Langkah-langkah percobaan:

1. Siapkan komponen yang akan digunakan.
2. Konfigurasi rangkaian seperti berikut:

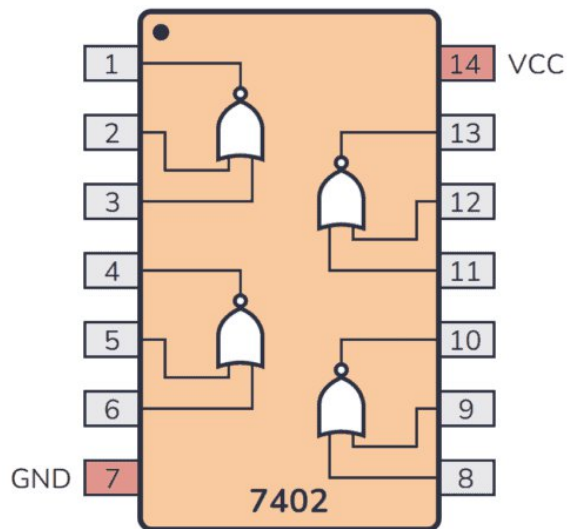


3. Jangan lupa atur resistansi resistor.
4. Jalankan simulasi.



Penjelasan:

Gerbang NOR akan menghasilkan keadaan yang berlawanan dengan gerbang OR meski dengan input yang sama. Salah satu IC yang memiliki konfigurasi NOR adalah seri 74HC02 dengan konfigurasi 4 gerbang NOR.



6. XOR

Gerbang XOR menghasilkan output 1 jika kedua input berbeda. Berikut tabel kebenarannya:

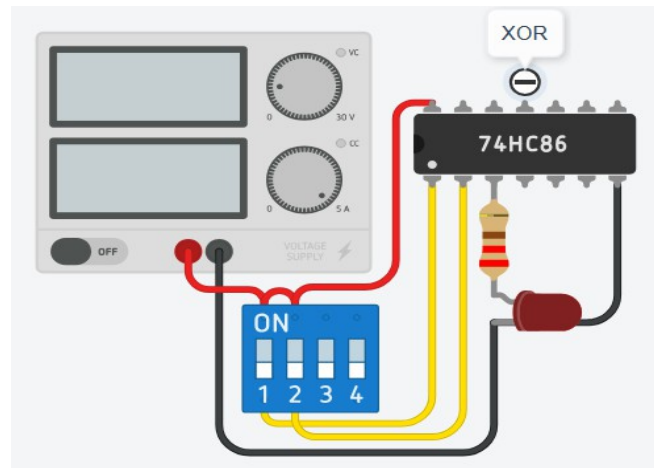
A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Komponen yang digunakan:

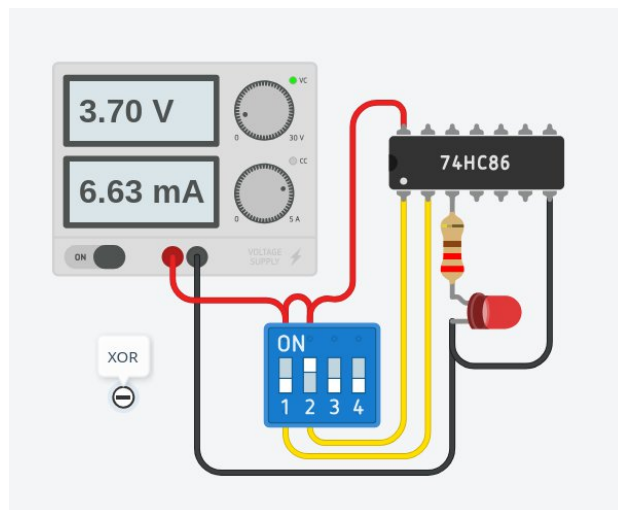
- Power Supply DC
- IC 74HC86
- LED
- Resistor 220Ω
- DIP Switch

Langkah-langkah percobaan:

1. Siapkan komponen yang akan digunakan.
2. Konfigurasi rangkaian seperti berikut:

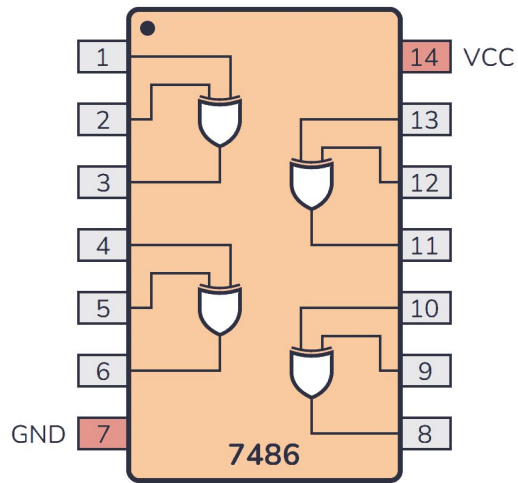


3. Jangan lupa atur resistansi resistor.
4. Jalankan simulasi.



Penjelasan:

Gerbang XOR bisa diaktifkan apabila salah satu input bernilai 1, namun gerbang XOR akan non-aktif /LOW saat semua input bernilai 1, sehingga gerbang XOR menghilangkan fungsi AND pada gerbang OR. Rangkaian diatas menggunakan IC 74HC86 dengan konfigurasi 4 gerbang XOR.



7. XNOR

Gerbang XNOR menghasilkan output 1 jika kedua input bernilai sama.

Berikut tabel kebenarannya:

A	B	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Komponen yang digunakan:

- Power Supply DC
- IC 74HC86
- IC 74HC04
- LED

- Gerbang XNOR akan memberikan output yang berlawanan dengan dengan

gerbang XOR meskipun diberikan kondisi input yang sama. Karena tidak adanya IC XNOR yang tersedia pada tinkercad, maka rangkaian IC bisa dibuat dengan IC XOR yakni 74HC86 yang keadaannya di inverse/dibalik dengan gerbang NOT yang terdapat pada IC 74HC04. Dengan ini rangkaian dapat menghasilkan gerbang XNOR.